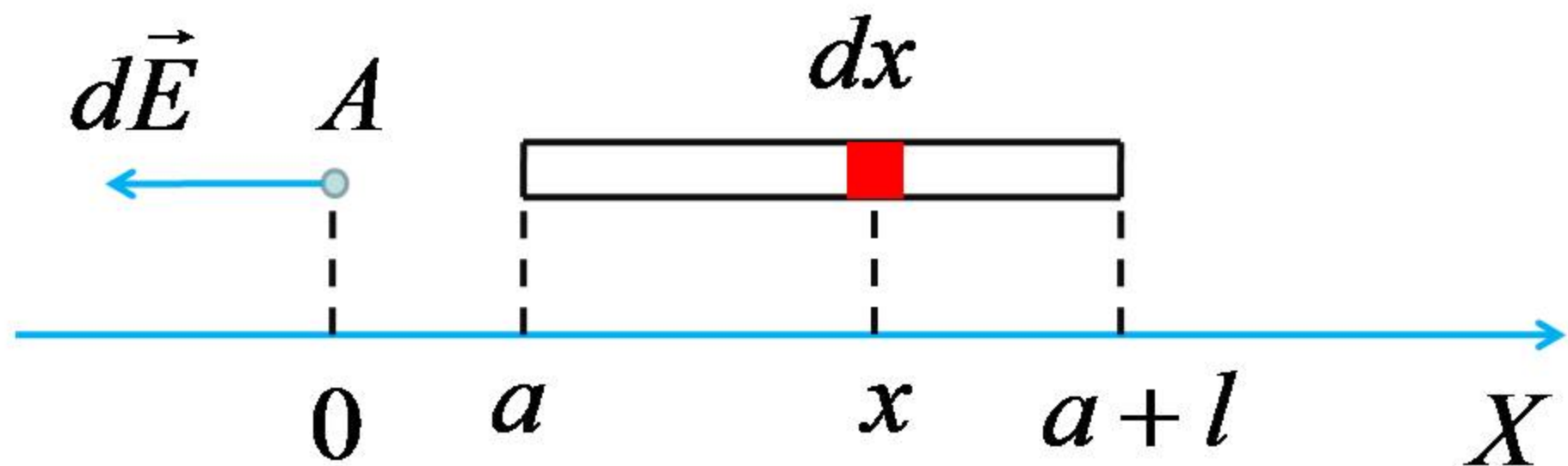


**Вычисление напряжённости и
потенциала электрического поля
распределённого заряда по
принципу суперпозиции.
(Материалы для практических
занятий)**

© С.А. Курашова, 2015

Пример. Стержень, длиной l заряжен равномерно с поверхностной плотностью заряда τ . Вычислите напряжённость электрического поля на продолжении стержня на расстоянии a от его конца.



Найдём напряжённость поля в точке A , как сумму напряжённостей dE малых участков стержня, которые можно считать точечными зарядами.

Направим ось X вдоль стержня, в качестве точечных зарядов dq будем рассматривать участки стержня длиной dx .

$$dq = \tau dx$$

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\tau dx}{x^2}$$

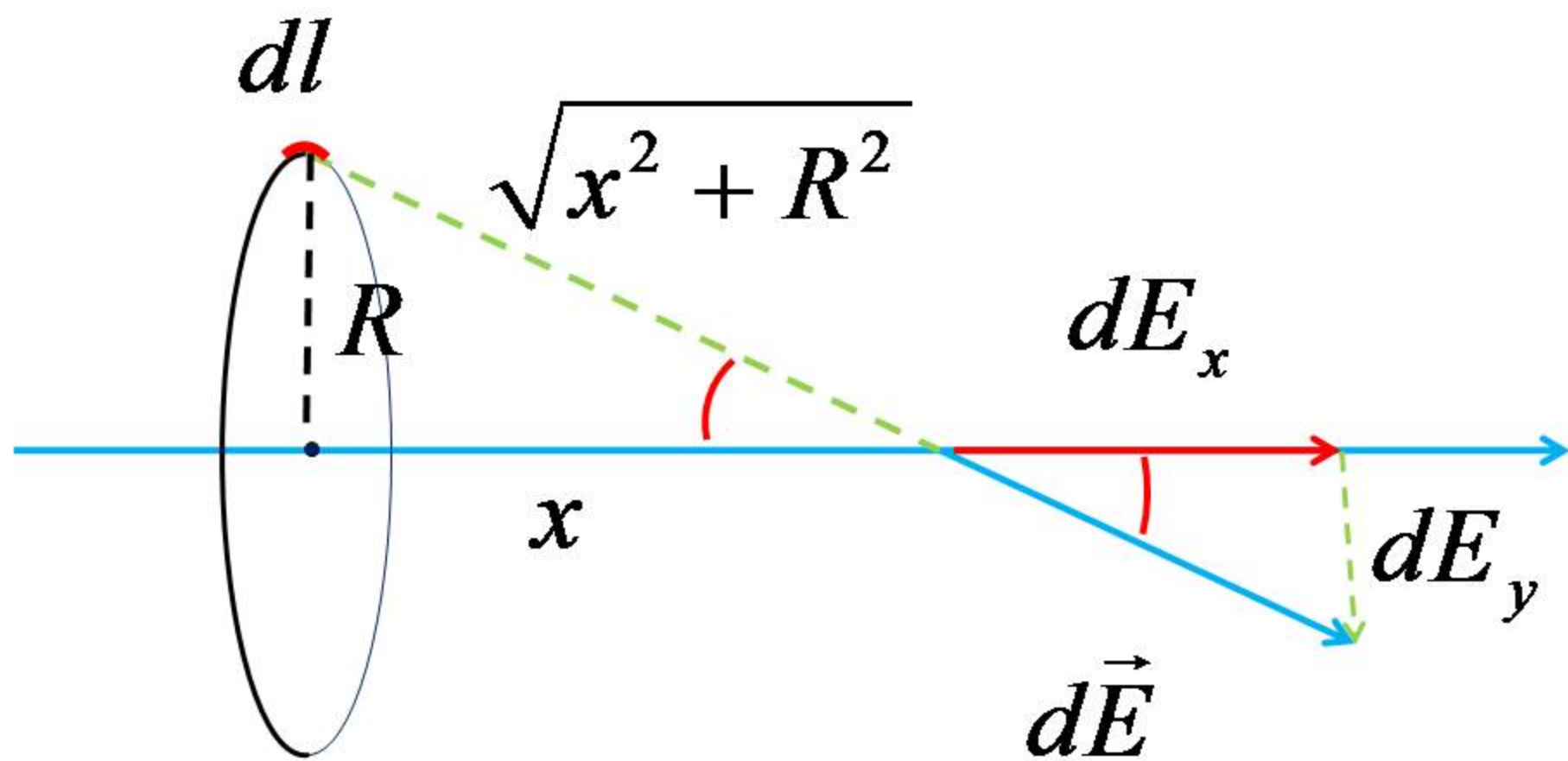
$$\begin{aligned}
 E &= \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \int_a^{a+l} \frac{\tau \, dx}{x^2} = \\
 &= \frac{\tau}{4 \pi \varepsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l} \right)
 \end{aligned}$$

Рассмотрим предел этого выражения при условии, что $a \gg l$.

$$\begin{aligned} E &= \frac{\tau \cdot l}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{1}{a^2 \left(1 + \frac{l}{a} \right)} = \\ &= \frac{q}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{1}{a^2} \end{aligned}$$

Получили поле точечного заряда.

Пример. Кольцо, радиусом R заряжено равномерно зарядом q . Вычислите напряжённость электрического поля на оси кольца на расстоянии x от его плоскости. На каком расстоянии от плоскости кольца напряжённость поля максимальна?



Будем искать напряжённость электрического поля как сумму напряжённостей малых дуг длиной dl . Заметим, что симметрично расположенные элементы кольца компенсируют вклады друг друга в напряжённость вдоль оси Y . Нам необходимо сложить вклады отдельных дуг, направленные вдоль оси X .

$$d q = \frac{q}{2 \pi R} d l$$

$$d E_x = \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{q \cdot d l}{2 \pi R} \frac{1}{(R^2 + x^2)}$$

$$\frac{x}{\sqrt{(R^2 + x^2)}}$$

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi R} \frac{q}{2\pi R} \frac{x \cdot dl}{\left(R^2 + x^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q \cdot x}{\left(R^2 + x^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

Рассмотрим предел этого выражения при условии, что $x \gg R$.

$$\begin{aligned} E_x &= \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{q \cdot x}{x^3 \left(\frac{R^2}{x^2} + 1 \right)^{\frac{3}{2}}} = \\ &= \frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \frac{q}{x^2} \end{aligned}$$

Получили поле точечного заряда.

При x равном нулю и бесконечности
напряжённость поля обращается в нуль.
При всех других x значения функции
положительны, следовательно, она имеет
максимум в интервале от 0 до
бесконечности.
Приравняем производную от
напряжённости по x к нулю.

$$E'_x = 0$$

$$\frac{1}{\left(R^2+x^2\right)^{\frac{3}{2}}}-\frac{3}{2} \frac{2 x}{\left(R^2+x^2\right)^{\frac{5}{2}}}=0$$

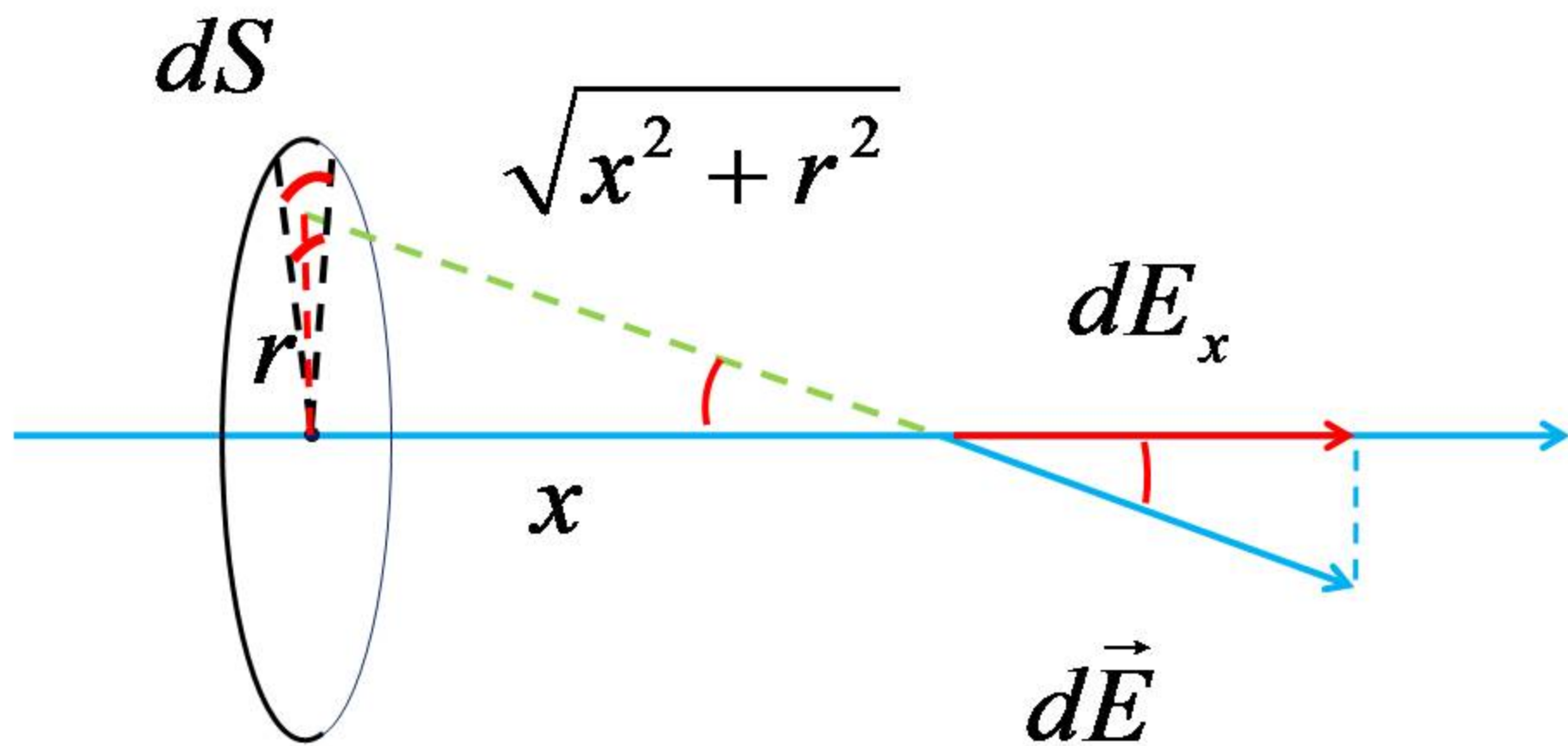
$$R^2=2 x^2$$

$$x=\frac{R}{\sqrt{2}}$$

*Напряжённость электрического поля
кольца максимальна при*

$$x = \frac{R}{\sqrt{2}}$$

Пример. Диск, радиусом R заряжен равномерно зарядом q . Вычислите напряжённость электрического поля на его оси на расстоянии x от его плоскости.



Будем искать напряжённость электрического поля как сумму напряжённостей элементов диска, площадью dS . Каждый элемент ограничен двумя дугами и двумя радиусами. Заметим, что симметрично расположенные элементы компенсируют вклады друг друга в напряжённость вдоль оси Y . Нам необходимо сложить вклады, направленные вдоль оси X .

$$dq = \frac{q}{\pi R^2} r dr d\varphi$$



$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q \cdot r \cdot d\varphi \cdot dr}{\pi R^2} \frac{1}{(r^2 + x^2)} \cdot$$

$$\cdot \frac{x}{\sqrt{(r^2 + x^2)}}$$

$$E_x = \frac{x}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\pi R^2} \int_0^{2\pi} \int_0^R \frac{r \cdot d\varphi \cdot dr}{\left(r^2 + x^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

Интеграл по φ даёт 2π .

Для того, чтобы взять интеграл по r , сделаем замену переменных .

$$r^2 + x^2 = z^2$$

Заменяем дифференциал.

$$r \, dr = z \, dz$$

Заменяем пределы интегрирования.

$$\begin{aligned} E_x &= \frac{x}{4\pi\epsilon_0} \frac{2\pi q}{\pi R^2} \int_x^{\sqrt{R^2+x^2}} \frac{dz}{z^2} = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2 \cdot q \cdot x}{R^2} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{R^2+x^2}} \right) \end{aligned}$$

Рассмотрим предел этого выражения при условии, что $x \gg R$.

$$\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) = \frac{\sqrt{1 + \frac{R^2}{x^2}} - 1}{x \sqrt{1 + \frac{R^2}{x^2}}}$$

Вспомним, что предел

$$\lim_{y \rightarrow 0} (1 + y)^N - 1 \approx yN$$

Числитель

$$\sqrt{1 + \frac{R^2}{x^2}} - 1 \approx \frac{1}{2} \frac{R^2}{x^2}$$

Знаменатель

$$x \sqrt{1 + \frac{R^2}{x^2}} \approx x$$

Окончательно для напряжённости
получаем

$$E_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2 \cdot q \cdot x}{R^2} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) =$$
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2 \cdot q \cdot x}{R^2} \frac{1}{2} \frac{R^2}{x^2} \frac{1}{x} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{x^2}$$

Поле диска при большом удалении от
него совпадает с полем точечного
заряда

Рассмотрим предел выражения ,
полученного для поля диска, при условии,
что $x \ll R$.

$$\begin{aligned} E_x &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2 \cdot q \cdot x}{R^2} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2 \cdot q}{R^2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{\frac{R^2}{x^2} + 1}} \right) = \frac{q}{\pi R^2 2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \end{aligned}$$

Получили поле плоскости.